

DAT 5기 캡스톤 프로젝트 보고서

틱톡 인플루언서 먹튀 행태에 대한 통계적 분석

: 인플루언서 특성과 홍보 이행 여부 간의 통계적 관계 분석

DAT 5기

팀 김동영

김동영

구다연

이윤빈



DAT N기 캡스톤 프로젝트 보고서

틱톡 인플루언서 먹튀 행태에 대한 통계적 분석

: 인플루언서 특성과 홍보 이행 여부 간의 통계적 관계 분석

A Statistical Investigation into No-Show Behavior Among TikTok Influencers

:An Empirical Analysis of the Relationship Between Influencer Attributes and Promotional Fulfillment

이 보고서를 캡스톤 프로젝트 보고서로 제출합니다.

2025년 06월 05일

DAT 5기

팀 김동영

김동영

구다연

이윤빈



DAT 5기 캡스톤 프로젝트 보고서

틱톡 인플루언서 먹튀 행태에 대한 통계적 분석

: 인플루언서 특성과 홍보 이행 여부 간의 통계적 관계 분석

국문 요약

본 연구는 틱톡 인플루언서를 대상으로 한 시딩(시제품 제공) 마케팅 캠페인에서 발생하는 ‘불이행’ 문제를 정량적으로 분석하고, 브랜드가 사전에 협업 성실도가 높은 인플루언서를 선별할 수 있는 기준을 마련하는 데 목적이 있다. 인플루언서의 계정 활동성, 콘텐츠 반응성, 해시태그 주제 형성, 국가 등 총 9개의 지표를 바탕으로, 홍보 이행 여부와의 통계적 관계를 독립표본 t-검정 및 카이제곱 검정을 통해 검토하였다.

그 결과, 팔로워 대비 콘텐츠 수가 많고, 해시태그가 브랜드 제품 키워드와 유사한 인플루언서일수록 홍보 이행 가능성이 높은 경향을 보였다. 반면, 조회수나 댓글 수와 같은 외형적 수치는 오히려 불이행 그룹에서 높게 나타나, 단순 반응성 지표만으로 협업 태도를 예측하기에는 한계가 있음을 시사하였다. 본 연구는 인플루언서 마케팅 실무에서 정량적 선별 기준의 필요성을 강조하며, 향후 예측 모델 구축을 위한 기초 데이터를 제공한다는 점에서 의의를 가진다.

Abstract

This study investigates the issue of non-fulfillment in seeding campaigns involving TikTok influencers, aiming to establish data-driven criteria for identifying reliable collaborators. Based on nine quantitative indicators—including account activity, content responsiveness, hashtag relevance, and country—the study evaluates the statistical relationship between these factors and promotional fulfillment using Welch’s t-tests and chi-square tests.

The findings reveal that influencers with higher content frequency relative to their follower count and greater thematic similarity to product keywords are more likely to fulfill promotional commitments. Conversely, surface-level engagement metrics such as views and comments were paradoxically higher among non-fulfilling influencers, highlighting their limitations as predictors of collaboration reliability. This research underscores the importance of multidimensional metrics in influencer selection and offers empirical foundations for predictive modeling in influencer marketing strategy.

DAT 5기

팀 김동영

Team

김동영

이윤빈

구다연



Data Analysis & Technology



목 차

제 1장 서론	2
제 1절 연구 배경	2
제 2절 연구 목적 및 논문 구성	2
제 2장 데이터 소개	3
제 1절 선행연구 분석.....	3
제 2절 조사 및 분석 데이터 소개.....	4
제 3장 분석 결과	5
제 1절 연구 모형 설계	5
제 2절 검정 결과.....	8
제 4장 결론	10
제 1절 연구 결과 종합 및 시사점 도출	10
제 2절 한계점 및 향후 연구 방향성 제언	12
참고문헌	13

표 목차

[표 1].....	8
[표 2].....	9



제 1 장 서론

제 1 절 연구 배경

최근 몇 년간 SNS 플랫폼의 성장과 함께 인플루언서를 활용한 마케팅 방식이 주목받고 있다. 특히 틱톡, 인스타그램과 같은 영상 기반 플랫폼을 중심으로 제품이나 서비스를 인플루언서가 소개하는 방식의 마케팅이 소비자 행동에 직접적인 영향을 미치는 효과적인 방법으로 자리잡고 있다. 실제로 2024 년 기준 글로벌 인플루언서 마케팅 시장 규모는 약 300 억 달러로 추정되며, 2025 년에는 350 억 달러를 넘어설 것으로 전망된다.

브랜드 입장에서는 인플루언서 마케팅이 소비자 인지도, 호감도, 구매욕구를 동시에 끌어올릴 수 있는 고효율 전략으로 평가받고 있으며, 한 설문조사에서는 인플루언서 콘텐츠를 접한 소비자의 60%가 브랜드 인지도가 높아졌다고 응답했고, 32.1%는 구매욕구가 상승했다고 밝혔다. 인플루언서 입장에서든 브랜드 협찬 콘텐츠를 통해 본인의 팔로워를 증가시키고, 계정 영향력을 확장할 수 있다는 점에서 상호 간 이익이 되는 구조를 갖는다.

하지만 이러한 이상적인 구조에도 불구하고, 실무에서는 제품을 제공받고도 리뷰나 콘텐츠를 업로드하지 않는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 브랜드 입장에서는 콘텐츠 없이 제품만 전달된 채 마케팅 성과를 얻지 못하는 상황에서, 제품 비용과 배송비, 인력, 시간까지 낭비되는 손실이 누적되고 있다. 이는 브랜드 마케팅 비용을 오히려 증가시키는 원인으로 작용하며, 시딩 마케팅의 신뢰성과 효율성에 악영향을 끼치고 있다.

이에 따라, 무상 시딩을 요청한 인플루언서 중 홍보를 불이행할 확률이 높은 인플루언서를 사전에 식별하고자 하는 니즈가 증가하고 있다. 해당 문제를 해결하기 위해 데이터 기반 분석을 통해 제품 홍보 불이행할 확률이 높은 인플루언서를 사전에 예측하고, 브랜드 마케팅 리스크를 줄이려는 시도가 필요하다.

제 2 절 연구 목적 및 논문 구성

본 연구의 목적은 틱톡 인플루언서를 대상으로 한 시딩 마케팅 캠페인에서의 콘텐츠 불이행 문제를 실증적으로 분석하고, 향후 브랜드가 사전에 신뢰도 높은 인플루언서를 선별할 수 있는 정량적 기준을 제시하는 데 있다.

제품을 제공받고도 실제로 홍보 콘텐츠를 게시하지 않는 이른바 ‘불이행’ 사례는 시딩 마케팅의 실효성을 저해하는 주요 요인으로 지적되어 왔으며, 이에 대한 체계적인 분석과 예측 모델 구축의 필요성이 실무 현장에서 지속적으로 제기되어왔다.

기존 인플루언서 마케팅 연구는 주로 팔로워 수, 참여율, 콘텐츠 유형 등이 소비자 반응에 미치는 영향을 중심으로 논의되어 왔으나, 시딩 캠페인과 같이 비계약 기반 협업 구조에서 인플루언서의 협업 성실도를 사전에 예측하는 문제에 초점을 맞춘 정량 연구는 매우 부족한 실정이다.

특히, 틱톡 플랫폼은 짧은 영상, 알고리즘 기반 노출, 낮은 진입장벽 등의 특성으로 인해 외형적 수치만으로 인플루언서의 협업 태도를 평가하기 어려운 구조를 갖고 있어, 정량 분석 기반의 협업 성향 예측은 더욱 필요성이 높은 분야라 할 수 있다.

이에 따라 본 연구는 인플루언서의 계정 활동성, 콘텐츠 반응성, 해시태그 주제 적합성, 국가 등의 다양한 변수들을 수집 및 수치화하여, 홍보 이행 여부와의 통계적 관계를 검증하였다. 이를 통해 어떤 지표가 불이행 가능성과 유의미한 관계를 가지는지를 식별하고, 실무적으로 적용 가능한 선별 기준을 제안하고자 한다.

논문의 구성은 다음과 같다.

제 1 장 서론에서는 본 연구의 배경과 필요성을 서술하고, 연구 주제를 도출하였다.

제 2 장은 선행연구와 데이터 구성에 대한 설명으로 이루어져 있다.

제 1 절에서는 인플루언서 마케팅 및 시딩 캠페인 관련 마케팅 사례를 중심으로 기존의 문제점과 전략적 대응 현황을 정리하였고,

제 2 절에서는 데이터 수집 방식과 주요 변수 구성에 대해 설명하였다.

제 3 장에서는 본 연구의 모형 설계와 통계 검정 결과를 정리하였다. 각 변수에 대해 독립표본 t-검정 및 카이제곱 검정을 수행하고, 변수별 이행 여부와의 관계를 통계적으로 분석하였다.

제 4 장에서는 연구 결과를 종합하여 실무적 시사점을 제시하고, 연구의 한계점과 향후 확장 가능성에 대해 논의하였다.

제 2 장 데이터 소개

제 1 절 선행연구 분석

최근 몇 년간 틱톡을 중심으로 한 숏폼 영상 플랫폼의 성장과 함께, 인플루언서를 활용한 시딩(Seeding) 마케팅 전략이 다양한 브랜드에서 적극적으로 활용되고 있다. 시딩 마케팅은 기업이 인플루언서에게 제품을 무상으로 제공한 후, 자발적인 콘텐츠 제작을 유도하는 방식으로 진행된다. 별도의 금전적 계약 없이 진행되는 만큼 비용 대비 도달률이 높고, 자연스러운 바이럴 효과를 기대할 수 있다는 점에서 소규모 브랜드나 신규 론칭 제품에서 선호도가 높다.

그러나 실무 현장에서는 시딩 마케팅의 가장 큰 리스크로 ‘불이행 인플루언서’ 문제가 지속적으로 제기되고 있다. 제품을 제공받은 후, 콘텐츠를 업로드하지 않고 일방적으로 협업을 종료하는 ‘먹튀’ 사례가 다수 발생하면서, 브랜드는 실질적인 마케팅 성과 없이

제품·배송·기회비용 등의 손실을 감수해야 하는 상황에 놓이게 된다. 실제로 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티 디바이스 등 제품군을 중심으로, 캠페인 불이행률이 30~50%에 달한다는 사례도 보고되고 있다.

이러한 배경 속에서, 인플루언서와 브랜드를 매칭해주는 자동화 시딩 플랫폼 서비스가 등장하고 있으며, 이는 기존 인력 중심의 수작업 매칭 방식보다 효율성과 정량 기반 평가가 가능하다는 점에서 주목받고 있다. 대표적인 사례로 ‘태그바이(Tagby)’는 브랜드가 원하는 인플루언서 조건(팔로워 수, 활동 주제, 콘텐츠 유형 등)을 입력하면, 해당 기준에 부합하는 틱톡·인스타그램 인플루언서를 자동 추천하고 매칭해주는 서비스를 제공한다.

태그바이는 인플루언서가 브랜드 제품을 수령한 후 일정 기간 내에 콘텐츠를 등록해야 하는 구조를 갖추고 있으며, 캠페인별 이행 여부를 플랫폼 내에서 실시간으로 모니터링할 수 있도록 하여 브랜드의 리스크를 최소화하는 알고리즘을 적용하고 있다. 특히 캠페인 이행률이 높은 인플루언서에게는 우선적으로 차기 캠페인 노출 기회를 제공하는 방식으로 협업 성실도를 점수화하여 반영하고 있으며, 이는 브랜드 입장에서 실질적 기준으로 작용할 수 있다.

이처럼 플랫폼 기반 시딩 매칭 서비스가 등장하며 마케팅 실무에서는 단순 도달률 중심의 전략에서, 정량 기반 선별 전략으로의 전환이 시도되고 있다. 그러나 여전히 대부분의 실무 전략은 경험적 기준이나 플랫폼 내부 알고리즘에 의존하고 있으며, 광고 불이행 인플루언서 발생 가능성을 사전에 예측하거나 방지하기 위한 정량적 분석 연구는 매우 제한적이다.

이에 따라 본 연구는 마케팅 현장에서 반복적으로 제기되어 온 틱톡 시딩 캠페인 불이행 문제를 통계적으로 분석하고자 하며, 인플루언서 계정 특성, 활동성, 반응성, 콘텐츠 주제 적합성 등의 요소가 실제 홍보 이행 여부와 어떤 관련이 있는지를 실증적으로 검토함으로써, 향후 브랜드가 사전에 협업 성실도를 예측하고 전략적으로 인플루언서를 선별할 수 있는 정량 기반 기준 마련에 기여하고자 한다.

제 2 절 조사 및 분석 데이터 소개

본 연구에서는 틱톡 인플루언서 대상 시딩(시제품 제공) 마케팅 캠페인에서의 홍보 이행 여부를 분석하기 위해, 인플루언서의 계정 정보 및 콘텐츠 속성을 포함한 데이터를 직접 수집하여 활용하였다. 데이터는 2025년 5월 29일 기준으로 Exolyt(<https://exolyt.com>) 웹사이트를 기반으로 Selenium 을 활용한 동적 크롤링 방식으로 수집되었으며, 총 133 명의 인플루언서 계정 정보를 확보하였다.

수집된 데이터는 크게 다음과 같은 세 가지 범주로 구성되어 있다:

1. 계정 활동성 및 반응성 지표

- 팔로워 수, 팔로잉 수
- 평균 및 중간 영상 조회수(average_views, median_views)
- 평균 및 중간 댓글 수(average_comments, median_comments)
- 최근 게시물 업로드 날짜

2. 계정 특성

- 인증 여부 (verified)
- 위치 정보 (City, Country)
- 자주 사용하는 해시태그 목록 (top_hashtags)

3. 종속 변수

- 진행상황: 제품을 제공한 이후 실제로 틱톡 홍보 영상을 업로드했는지를 이진값(0: 미이행, 1: 홍보 완료)으로 표시

전처리 과정에서 조회수 및 댓글 수 등의 텍스트 단위를 정수형으로 변환하고, 참여율($\text{average_comments} / \text{follower}$) 및 조회율($\text{average_views} / \text{follower}$)과 같은 파생 변수도 추가적으로 생성하였다. 해시태그 데이터는 단어 단위로 분리한 후, 주요 키워드 주제를 중심으로 분류하여 콘텐츠 성향 분석에 활용하였다.

이와 같이 수집된 데이터를 바탕으로 제 3 장에서는 통계적 검정 분석을 통해 홍보 미이행(먹튀) 여부와 관련된 요인을 실증적으로 규명하고자 한다.

제 3 장 분석 결과

제 1 절 연구 모형 설계

본 연구는 틱톡(TikTok) 플랫폼에서 활동하는 인플루언서를 대상으로, 무상 시딩 캠페인 이후 실제로 홍보 콘텐츠를 업로드했는지 여부(진행상황)와 인플루언서의 계정 특성 및 콘텐츠 성향 간의 관계를 통계적으로 분석하고자 하였다. 홍보 콘텐츠를 업로드한 경우는 '0', 업로드하지 않은 경우는 '1'로 설정하여 이진 분류 기반의 분석을 수행하였다.

종속 변수는 진행상황, 즉 브랜드가 제공한 제품에 대해 인플루언서가 실제로 홍보 콘텐츠를 업로드했는지를 나타내며, 독립 변수는 계정의 활동성과 콘텐츠 특성을 정량화한 다음과 같은 9 개 지표로 구성하였다.

1. 팔로워 대비 좋아요 수: $\text{total_likes} / \text{follower}$

이 지표는 인플루언서가 지금까지 올린 콘텐츠 전체에 대해 얼마나 많은 반응을 이끌어냈는지를 팔로워 수 대비로 정규화한 것이다. 단순 누적 좋아요 수는 계정 규모에 따라 달라질 수 있으므로, 팔로워 수 대비 비율로 환산함으로써 계정의 전반적인 반응성을 공정하게 비교하고자 하였다.

2. 팔로워 대비 영상 수: $\text{total_videos} / \text{follower}$

해당 지표는 인플루언서의 콘텐츠 업로드 빈도와 활동성을 간접적으로 측정하는 지표이다. 팔로워 수는 많지만 콘텐츠 수가 적은 경우, 비활성 계정일 가능성이 있으므로, 계정의 생산성과 꾸준한 활동성을 확인하기 위해 사용되었다.

3. 평균 및 중간 조회수: average_views , median_views

이 두 지표는 콘텐츠당 평균 도달력을 나타내며, 브랜드 콘텐츠가 실제로 얼마나 많은 사용자에게 노출될 수 있을지를 가늠하는 핵심 지표이다. 평균값은 특정 콘텐츠의 편차에 민감하므로, 중간값 또한 함께 고려하여 일반적인 조회수 수준을 보완적으로 파악하고자 하였다.

4. 평균 및 중간 댓글 수: average_comments , median_comments

해당 지표들은 단순 노출이 아닌 팔로워와의 실질적인 상호작용 정도를 측정하기 위한 변수이다. 콘텐츠에 대한 관심과 반응이 어느 정도 수준으로 발생하는지를 수치화하여, 인플루언서의 영향력뿐 아니라 팔로워 충성도까지 간접적으로 파악할 수 있다.

5. 활동 기간 대비 영상 수: $\text{total_videos} \div (\text{테이터를 수집한 날짜} - \text{last_video_date})$

이 지표는 가장 최근 게시일로부터의 경과일을 기준으로 계정이 얼마나 꾸준하게 활동하고 있는지를 나타낸다. 일일 업로드 비율을 계산함으로써, 일정 기간 내에서의 실제 활동성 수준을 수치화하고자 하였다.

6. 국가 정보: Country

인플루언서의 활동 국가는 브랜드와의 물리적 거리나 배송 이슈와 같은 요인이 홍보 이행 여부에 영향을 미치는지를 확인하기 위해 포함하였다.

7. 해시태그-광고 키워드 유사도: 인플루언서의 top_hashtag 와 광고 제품 키워드(kbeauty, cosmetic, cleansing, beauty) 간의 TF-IDF 기반 코사인 유사도

이 지표는 인플루언서가 자주 사용하는 해시태그(top_hashtags)와 브랜드가 제공한 제품의 핵심 키워드(kbeauty, cosmetic, cleansing, beauty) 간의 콘텐츠 주제 정합성을 수치화한 것이다. TF-IDF 기반의 코사인 유사도 방식으로

측정되며, 브랜드와 인플루언서 간의 관심사 일치 여부가 홍보 이행에 어떤 영향을 주는지를 분석하기 위한 주요 변수로 설정되었다.

독립 변수는 계정 활동성과 반응성을 나타내는 수치형 변수(예: 팔로워 수, 조회수, 댓글 수, 참여율 등), 계정 속성을 나타내는 범주형 변수(예: 인증 여부, 국가), 그리고 인플루언서가 자주 사용하는 해시태그 내용을 주제별로 분류한 범주형 변수로 구성하였다.

이처럼, 본 연구에서는 인플루언서 계정이 가진 콘텐츠 반응성, 활동성, 브랜드 주제와의 정합성, 지역적 특성 등을 다각도로 정량화하고자 하였다. 이를 통해 외형적 수치만이 아닌, 협업 성실도를 설명할 수 있는 잠재적 정성 요인을 수치화하여 반영하는데 초점을 두었다.

분석 방법으로는 다음과 같은 통계 기법을 병행하였다.

우선, 이행 여부에 따른 수치형 변수의 평균 차이를 검정하기 위해 독립표본 t-검정(Welch's t-test)을 사용하였다. 이는 두 집단 간 분산이 동일하지 않을 경우에도 적용 가능한 검정으로, 평균 차이의 통계적 유의성을 판단하는 데 활용된다. 범주형 변수에는 카이제곱 독립성 검정(Chi-square test of independence)을 적용하여 범주 간 분포 차이가 우연이 아닌지를 평가하였다.

또한, 집단 간 평균 차이가 유의하다고 해도 그것이 실제로 얼마나 큰 차이인지를 정량적으로 평가하기 위해 Cohen's d 를 산출하였다. 이 효과 크기 지표는 두 집단 간 평균 차이를 표준편차로 나눈 값이며, 일반적으로 0.2 이상이면 작은 효과, 0.5 이상이면 중간 효과, 0.8 이상이면 큰 효과로 간주된다. 이를 통해 p-value 의 유의성과는 별개로 실질적인 효과의 크기를 해석할 수 있다.

더 나아가, 각 변수들이 홍보 이행 여부에 어떤 영향을 주는지를 종합적으로 분석하기 위해 로지스틱 회귀 분석(Logistic Regression)을 수행하였다. 이는 종속 변수가 이진 분류일 때 각 독립 변수가 결과에 미치는 영향을 확률적 형태로 추정하는 방법으로, 각 변수의 회귀 계수(coefficient)가 양수이면 해당 변수가 증가할수록 이행 확률이 증가함을, 음수이면 감소함을 의미한다. 유의확률(p-value)이 0.05 미만인 경우 통계적으로 유의한 변수로 해석할 수 있다.

마지막으로, 변수 간의 선형적 관련성을 확인하기 위해 피어슨 상관계수(Pearson correlation coefficient)를 계산하였다. 이 계수는 -1 에서 1 사이의 값을 가지며, +1 에 가까울수록 양의 상관관계, -1 에 가까울수록 음의 상관관계를 의미하고, 0 에 가까울수록 선형 관계가 없음을 나타낸다. 이를 통해 변수 간 중복성과 연관성을 보완적으로 검토하였다.

이처럼 본 연구는 단일 통계 검정에 의존하지 않고, 다양한 분석 기법을 복합적으로 활용함으로써 변수 간의 관계를 더 신뢰성 있게 해석하고, 실무적 판단에 활용 가능한 근거를 마련하고자 하였다.

제 2 절 검정 결과

앞선 연구 모형 설계를 바탕으로, 본 절에서는 인플루언서의 특성과 홍보 이행 여부 간의 통계적 차이를 검정하였다. 수치형 변수는 독립표본 t-검정을, 범주형 변수인 Country 는 카이제곱 독립성 검정을 통해 두 집단 간의 유의미한 차이가 존재하는지를 평가하였다.

통계적 유의성을 판단하는 기준으로는 p-value 값을 활용하였다. p-value 는 두 집단 간 차이가 단순한 우연이 아니라 실제로 통계적으로 의미 있는 차이일 가능성을 수치로 표현한 값이다. 일반적으로 p-value 가 0.05 보다 작을 경우, 해당 변수는 두 집단 간에 유의미한 차이가 있다고 판단한다. 반면, 0.05 보다 큰 경우에는 두 집단 간의 차이가 통계적으로 의미 있다고 보기 어렵다.

이 기준을 바탕으로 각 지표별 분석 결과를 살펴보면 다음과 같다.

변수명	이행 그룹 평균	불이행 그룹 평균	p-value
likes_per_follower	39.0894	32.7246	0.5153
videos_per_follower	0.189	0.0889	0.0021
average_views	21707.5455	52166.3214	0.0947
average_comments	13.6623	32.1964	0.0063
median_views	1152.1818	9141.1429	0.0131
median_comments	9.7273	14.125	0.1341
videos_per_day	1.0565	0.8168	0.3454
hashtag_similarity	0.0255	0.015	0.0304
Country (카이제곱)	nan	nan	0.1073

[표 1. 지표별 검정 분석 결과]

먼저, 팔로워 수 대비 영상 수(videos_per_follower)는 이행 그룹에서 평균적으로 더 높은 수치를 보였으며, p-value 는 0.002 로 나타났다. 이는 인플루언서가 활발히 활동하고 있는 정도, 즉 콘텐츠를 자주 제작하는 습관이 있을수록 브랜드 협업 또한 성실히 이행할 가능성이 높다는 점을 통계적으로 뒷받침한다.

한편, 중간 조회수(`median_views`)는 불이행 그룹에서 더 높게 나타났으며, p -value 는 0.013 으로 유의미한 차이를 보였다. 이는 단순히 콘텐츠의 도달력이나 조회수 수치가 높다고 해서, 브랜드 협업에 대한 책임감까지 보장되지는 않는다는 점을 시사한다.

비슷한 맥락에서, 평균 댓글 수(`average_comments`) 역시 불이행 그룹에서 더 높은 수치를 기록했고, 이 차이는 p -value 가 0.006 으로 유의하였다. 이는 콘텐츠에 대한 반응성과 실질적인 협업 성향은 반드시 일치하지 않음을 의미한다.

그리고, 팔로워 대비 좋아요 수(`likes_per_follower`), 평균 조회수(`average_views`), 중간 댓글 수(`median_comments`), 최근 활동 빈도를 의미하는 일일 업로드 비율(`videos_per_day`) 등은 p -value 가 모두 0.05 를 초과하여, 통계적으로 유의한 차이가 있는 것으로 보기 어려웠다. 이러한 결과는 일부 단일 수치 지표만으로는 인플루언서의 협업 태도를 신뢰성 있게 예측하는 데 한계가 있음을 보여준다.

그에 반해, 콘텐츠 주제의 정합성을 수치화한 해시태그 유사도(`hashtag_similarity`)는 이행 그룹에서 평균적으로 더 높았고, p -value 는 0.030 으로 유의미한 차이를 보였다. 이는 브랜드의 광고 제품 키워드와 인플루언서 콘텐츠 간의 주제적 일치도가 높을수록, 해당 인플루언서가 협업을 실제로 이행할 가능성도 높다는 사실을 시사한다. 즉, 주제의 일관성은 단순 수치 이상으로 실질적인 협업 이행 여부에 영향을 미치는 요인임을 확인할 수 있다.

마지막으로, 범주형 변수인 Country 는 활동 국가에 따라 이행 여부에 차이가 있는지를 살펴보기 위해 카이제곱 검정을 적용하였으며, p -value 는 0.515 로 나타났다. 이는 인플루언서의 국적이나 활동 국가가 이행 여부에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는다는 것을 의미하며, 지역적 배경보다는 콘텐츠의 성격이나 활동 태도 등이 보다 중요한 판단 기준이 될 수 있음을 뒷받침한다.

이러한 분석 결과를 바탕으로, `videos_per_follower` 와 `hashtag_similarity` 두 변수는 1 차 검정 단계에서 통계적으로 유의한 차이를 보이는 변수로 식별되었으며, 이에 따라 보다 심층적인 검증을 위해 Cohen's d 효과 크기 분석, 로지스틱 회귀 분석, 피어슨 상관관계 분석을 병행하였다.

변수	Cohen's d	로지스틱 회귀 계수(p -value)	피어슨 상관관계수
Videos_per_follower	0.50	3.43($p=0.018$)	0.240682
Hastag_similarity	0.37	12.40($p=0.086$)	0.181361

[표 2. Video_per_follower, Hastag_similarity Cohen's d , 로지스틱 회귀 계수, 피어슨 상관관계수]

그 결과, `videos_per_follower` 는 Cohen's d 값이 약 0.50 으로 중간 수준의 효과 크기를 나타냈으며, 로지스틱 회귀 분석에서도 계수 3.43($p = 0.018$)으로 유의하게 나타났다. 이는 해당 변수가 이행 여부를 설명하는 데 있어 실질적이고 예측력 있는 지표임을 시사한다. 반면, `hashtag_similarity` 는 Cohen's d 가 약 0.37 로 비교적 낮은

수준의 효과를 보였고, 로지스틱 회귀에서는 계수 12.40($p = 0.086$)으로 유의성 기준에는 미치지 못하였다. 그러나 두 변수 모두 피어슨 상관관계수 기준으로는 종속 변수와 양의 상관관계를 보여, 이행 확률과 일정 수준의 관련성이 있음을 보완적으로 뒷받침한다.

이처럼 두 변수는 추가 분석을 통해 타당성과 설명력을 명확히 입증하였으며, 특히 `videos_per_follower` 는 t-검정, 효과 크기, 회귀 분석, 상관관계수 등 모든 분석 지표에서 일관된 결과를 나타내며, 단순 통계적 유의성을 넘어 실질적인 예측 변수로서의 가능성을 보여주었다.

제 4 장 결론

제 1 절 연구 결과 종합 및 시사점 도출

본 연구는 틱톡 인플루언서를 대상으로 한 무상 시딩(제품 제공) 캠페인에서, 제품을 제공받고도 홍보 콘텐츠를 업로드하지 않는 ‘불이행’ 문제를 해결하고자 출발하였다. 브랜드 입장에서 인플루언서의 불이행은 마케팅 비용의 낭비로 이어질 뿐 아니라, 브랜드 이미지에도 부정적인 영향을 줄 수 있는 요소이기 때문에, 이를 사전에 예측할 수 있는 기준을 수립하는 것이 실무적으로 매우 중요하다.

이를 위해 본 연구는 인플루언서의 계정 특성, 콘텐츠 반응성, 활동 패턴, 해시태그 성향 등 다양한 변수들을 정량화하고, 이와 홍보 이행 여부 간의 통계적 관계를 분석하였다.

총 9 개의 독립 변수를 설정하고, 홍보 이행 여부를 종속 변수로 하여 독립표본 t-검정과 카이제곱 검정을 수행하였다. 그리고 단순한 유의확률 p-value 에만 의존한 해석의 한계를 보완하고자, 통계적 효과 크기를 나타내는 Cohen's d, 로지스틱 회귀 분석, 상관관계수 분석을 추가로 수행하였다. 다음과 같은 주요 사실이 도출되었다.

첫째, 계정의 활동성을 나타내는 지표, 즉 팔로워 대비 영상 수는 이행 그룹에서 통계적으로 유의하게 더 높았다. 이는 콘텐츠를 꾸준히 제작해온 인플루언서일수록 브랜드와의 협업에서도 성실히 임할 가능성이 높다는 것을 의미하며, 활동성은 불이행 가능성을 예측하는 데 중요한 판단 기준이 될 수 있음을 시사한다.

둘째, 콘텐츠의 도달력 및 반응성과 이행 성향 간에는 일관된 상관관계가 나타나지 않았다. 중간 조회수나 평균 댓글 수는 불이행 그룹에서 더 높게 나타났으나, 이는 외형적 수치만으로 협업 태도를 판단하는 데 한계가 있음을 보여준다. 즉, 조회수와 반응 수치가 높다고 해서 반드시 협업에 적극적일 것이라고 단정할 수는 없으며, 이는 브랜드 실무진이 단순 수치에 의존해 인플루언서를 선정할 경우 발생할 수 있는 리스크를 반영한다.

셋째, 본 연구에서 새롭게 제시한 해시태그 유사도 지표는 콘텐츠 주제와 브랜드 제품 간의 정합성을 정량화한 변수로, 그 유의성이 통계적으로 확인되었다. 유사도가 높은 인플루언서일수록 실제로 홍보 콘텐츠를 업로드할 가능성이 높았다. 이는 브랜드와 인플루언서 간의 콘텐츠 주제 일치성이 협업 성과에 영향을 줄 수 있다는 점을 실증적으로 제시한 결과이며, 향후 캠페인 대상자 선별 기준으로 전략적으로 활용될 수 있는 중요한 시사점을 제공한다.

넷째, 인플루언서의 국가 정보는 불이행 여부와 유의미한 관계를 보이지 않았다. 이는 지역적 요인보다는 인플루언서 개별 계정의 성격, 활동 습관, 콘텐츠 방향성 등이 보다 본질적인 협업 성향 결정 요인이라는 점을 시사한다.

이러한 결과는 단순히 팔로워 수, 조회수와 같은 외형적 지표만으로 인플루언서를 평가하기보다는, 계정의 지속적 활동성, 팔로워와의 상호작용 유형, 브랜드 주제와의 콘텐츠 일치도 등 복합적인 정량 지표를 함께 고려해야 보다 신뢰성 높은 협업 파트너를 선정할 수 있음을 보여준다.

또한 본 연구는 단순한 유의확률(p-value)에만 의존한 해석의 한계를 보완하고자, 통계적 효과 크기(Cohen's d), 로지스틱 회귀 분석, 상관계수 분석을 추가로 수행하였다. 그 결과, 팔로워 수 대비 영상 수(videos_per_follower)는 Cohen's d 기준 중간 수준의 효과 크기($d \approx 0.50$)를 보였으며, 로지스틱 회귀 분석에서도 계수 3.43($p = 0.018$)으로 통계적으로 유의한 영향력을 나타냈다. 이는 해당 지표가 단순히 두 집단 간 차이가 있을 뿐 아니라, 이행 가능성을 설명하는 데 있어 실질적이고 예측력 있는 변수임을 시사한다.

반면, 콘텐츠 해시태그와 브랜드 키워드 간의 정합성을 수치화한 hashtag_similarity 변수는 비교적 낮은 수준의 효과 크기($d \approx 0.37$)를 보였으나, 로지스틱 회귀 계수는 12.40($p = 0.086$)으로 유의성 기준에는 미치지 못했다. 다만, 피어슨 상관계수를 통해 두 변수 모두 종속 변수와 양의 상관관계를 가지는 것으로 나타났으며, 이는 해당 변수들이 홍보 이행 여부와 일정 수준의 연관성을 지님을 보완적으로 시사한다.

이러한 다각적 분석은 단순 평균 차이 검정에 그치지 않고, 효과의 실질적인 크기 및 예측 가능성을 함께 고려함으로써, 변수 해석의 신뢰성과 설명력을 높이는 데 기여하였다. 특히 videos_per_follower 는 통계적 유의성과 효과 크기, 예측력이라는 세 가지 측면 모두에서 일관된 유의성을 보인 핵심 변수로서, 향후 캠페인 대상자 선별 기준으로 전략적 활용 가치가 높은 변수임을 실증적으로 입증하였다.

제 2 절 한계점 및 향후 연구 방향성 제언

본 연구는 틱톡 인플루언서의 불이행 여부와 관련된 요인을 통계적으로 분석하고, 실무적 시사점을 도출하는 데 의의를 두었다. 그러나 분석 과정에서 다음과 같은 한계점이 존재하였다.

첫째, 데이터 수집의 기술적 제약으로 인해 활용 가능한 변수의 범위가 제한되었다. 본 연구는 Exolyt 웹사이트를 기반으로 한 동적 크롤링 방식으로 데이터를 수집하였으며, 이 과정에서 일부 핵심적인 정보를 안정적으로 추출하지 못하였다. 예를 들어, 인플루언서의 개별 영상 업로드 빈도, 콘텐츠 주제 분류, 영상 설명문과 같은 정성적 요소는 포함되지 않았고, 이는 모델 설계의 정교함을 제한하는 요인으로 작용하였다.

둘째, 표본 수의 제한성 또한 주요 한계로 지적된다. 전체 133건의 데이터를 바탕으로 분석을 수행하였으나, 일부 변수에서는 그룹 간 표본 수의 불균형이 존재하였다. 이로 인해 일부 통계 결과는 해석에 주의를 요하며, 통계적 일반화에 한계가 따를 수 있다. 또한 데이터 규모가 제한적이었기 때문에 본 연구는 예측 모델보다는 설명 중심의 통계 검정에 중점을 두었다.

이러한 한계를 바탕으로 향후 연구에서는 다음과 같은 방향으로의 확장이 가능할 것이다.

우선, 보다 대규모의 인플루언서 데이터셋을 확보하고, 영상 단위의 콘텐츠 수준 데이터(영상 길이, 설명문, 업로드 주기 등) 및 협업 브랜드와의 이력 데이터를 포함한다면, 더 정교한 변수 설계가 가능할 것이다. 특히 사용자 반응 지표와 콘텐츠 정성 정보를 통합함으로써, 향후 불이행 가능성을 예측하는 머신러닝 기반 모델로도 확장할 수 있다.

또한, 단기적인 이행 여부뿐 아니라 장기적인 브랜드 협업 지속성, 재협업 여부, 콘텐츠 품질과 같은 정성적 성과 지표를 함께 고려한다면, 보다 실무 친화적이고 확장 가능한 분석 프레임워크로 발전시킬 수 있을 것이다.

결론적으로, 본 연구는 틱톡 기반 인플루언서 마케팅에서의 불이행 문제를 데이터 기반으로 분석하고자 한 탐색적 연구의 출발점으로서 의의가 있으며, 향후 데이터 환경과 분석 도구가 더욱 고도화된다면 실제 마케팅 의사결정에서 활용 가능한 예측 시스템으로 발전할 수 있는 가능성을 충분히 내포하고 있다.

참고문헌

- [1] Eun-Jae Kim · Sang-Chai Whang(2019) A Study on Advertising Effect Depending on Type of Information Source and Displaying of Economic Support in Influencer Marketing : Focusing on Youtube
- [2] Mi-Yeon Ha1 · Yeon-Joo Lee · Su-Jeong Kwon· Yoon-Sun Kang· Ji-Won Chae(2019) Effect of Perceived Rewarded Referral on Instagram Influencer Marketing : Centering on Instagram Posts on Cosmetic Product
- [3] Ki-Hyang Han(2019) The Impact of Characteristics of Fashion Influencer
- [4] Kim, Jeong Min&Kim, Kyu Jung(2020) A Convergence Study on the Effective Content Marketing in Social Media-Focused on the characteristics of content application in social media channels-
- [5] 이은선 & 김미경(2021) 소셜미디어 인플루언서의 정보원 특성이 브랜드태도와 구매의도에 미치는 영향
- [6] Kim, Jae-Hoon, Bai, Lin-Zheng, Han, Jin-So(2021) The Impact of Social Media Influencers' Expertise and Attractiveness on Visit Intention-Mediating Role of Customer Attitude
- [7] 류은아(2021) 뷰티 인플루언서의 진정성이 구매의도에 미치는 영향

